

1. 引言：为什么需要更强的 EEG 模型？

EEG 应用广泛，但面临三大痛点：

- 标注昂贵——临床诊断、睡眠分期、运动想象等需要专家标注
- 被试差异大——session、设备、导联不同，分布偏移严重
- 泛化能力差——单任务训练，跨任务复用困难

EEG 模型如何一步步发展到 Foundation Model?
这种发展又带来了什么新的问题？

2. 模型演进：从专家模型到基础模型

2018
EEGNet

CNN · 紧凑架构
Temporal Conv → Depthwise Conv
→ Separable Conv
局部时空特征 · 人工归纳偏置

泛化能力 ↑

2023
EEG Conformer

CNN 前端 + Transformer Encoder
Self-Attention → 全局依赖
并行计算 → 参数可扩展
为预训练提供架构基础

迁移能力 ↑

2025
CBraMod

Criss-Cross Attention
大规模 EEG 预训练
通用表征 → LP/FT 多任务
Foundation Model

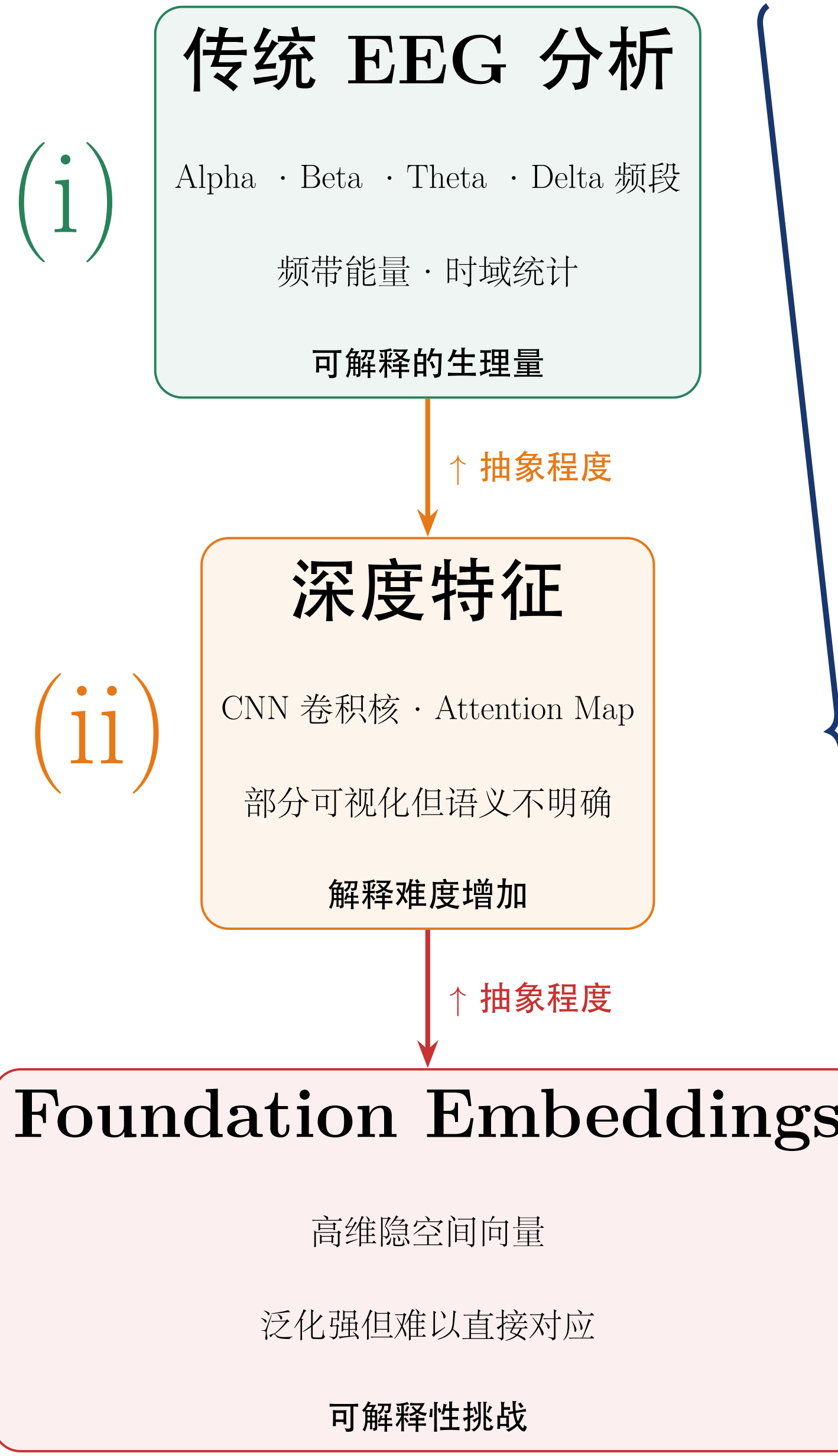
CNN 局部 → Transformer 全局 → 预训练通用表征

模型能力不断增强，泛化能力不断提高

[占位图：模型架构对比]

EEGNet / EEG Conformer / CBraMod 结构示意图
(等待绘制或队友提供)

3. 可解释性挑战：模型变强后，我们失去了什么？



表征越
来越
抽象
解释
难度
增大

[注意] 使用 “Interpretability Challenge” 而非 “可解释性下降”

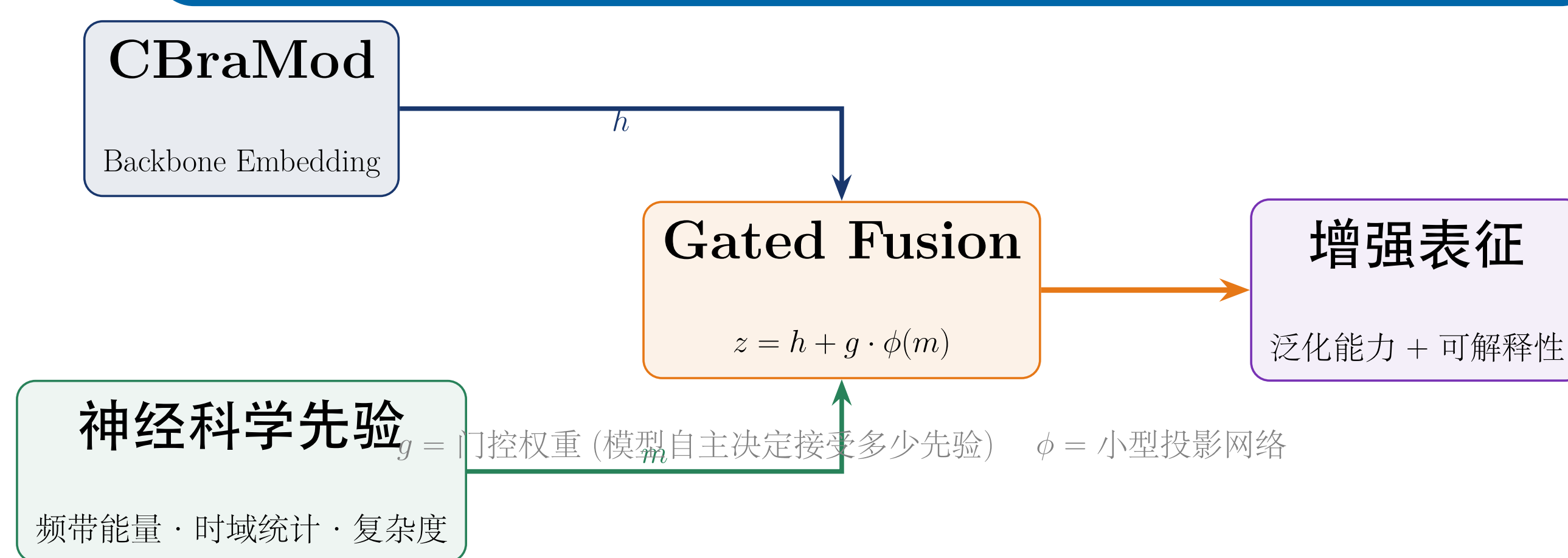
4. 对比总结：一张表看完全文

评委即使只看这张表也能理解核心观点

模型	核心思想	泛化能力	可解释性
EEGNet	CNN	低	高
EEG Conformer	CNN + Transformer	中	中
CBraMod	大规模预训练	高	较低
+ NeuroGate	+ 神经科学先验	高	预期更高

模型越强 → 泛化越好 → 但可解释性越难

5. 未来方向：NeuroGate ——重新引入神经科学知识



目标：保持 Foundation Model 的泛化能力，同时提升可解释性

[不写] NeuroGate 解决了可解释性问题 [而写] NeuroGate represents one possible direction

[占位图：CBraMod 复现结果]

原论文任务复现主表
3-seed avg bAcc + best bAcc + 论文参考值
(等待队友复现结果填入)

如果评委只记住一句话

EEG Foundation Models 正在解决泛化问题，
而可解释性正在成为新的瓶颈。

NeuroGate 尝试将神经科学知识重新引入 Foundation Models —— 其中一个可能的方向。

参考文献： [1] Lawhern et al., EEGNet, J. Neural Eng., 2018 [2] Song et al., EEG Conformer, IEEE TNSRE, 2023 [3] Wang et al., CBraMod, ICLR, 2025 [4] NeuroGate / NeuroKE 内部实验